

大环内酯类抗菌药物的药物相互作用

Macrolide Antibacterials Drug Interactions of Clinical Significance

Niel-A. von Rosenstiel

Dieter Adam

大环内酯类是一类经典而又公认的抗微生物制剂,在世界范围内占领口服抗生素市场的10%~15%。它的抗微生物活性和独特的组织穿透性能引起了广泛的兴趣。近年来化学、生物学和药代动力学性质得到改进的大环内酯类不断地被发现和开发出来,从而保持或明显地扩展了它们在抗感染方面的作用。

大环内酯类抗生素会与某些化合物发生相互作用(表1),但并非都有害。本文旨在介绍这些药物之间的相互作用,并阐述迄今所知的与大环内酯类发生药物相互作用的机制。

1. 药物相互作用的机制及细胞色素P-450的作用

大环内酯类能通过形成复合物的方式抑制某些药物在肝脏的代谢并且通过微粒体氧化酶类(即CYP3A4,以前称为细胞色素P-450ⅢA4)使药物失活的方式同其他广泛应用的药物发生有害的相互作用。人体的肠上皮细胞中也有CYP3A4,并以同样的方式参与这些药物的代谢和相互作用。

这一微粒体系统的一个重要性质是某些药物或化学物质对它具有诱导作用,还能被不同的机制所抑制。因而,某些药物能与细胞色素P-450(CYP)形成可逆性结合,同其底物相竞争,而且其反应代

谢物能使这一酶系统失活。

大环内酯类可依其对于CYP3A4亲

和性的大小分为3组,并依此划分其药代动力学的药物相互作用:

表1 大环内酯类的药物相互作用

预计和已充分评价的相互作用

阿司咪唑与特非那定

astemizole and terfenadine

卡马西平

carbamazepine

环孢素

cyclosporin

茶碱

theophylline

罕见和(或)可疑的相互作用

阿芬他尼和舒芬太尼

alfentanil and sufentanil

口服抗凝剂

anticoagulants, oral

抗酸剂

antacids

溴隐亭

bromocriptine

西咪替丁

cimetidine

氯氮平

clozapine

口服避孕类固醇

contraceptive steroids, oral

地高辛

digoxin

丙吡胺

disopyramide

麦角碱

ergot alkaloids

非洛地平

felodipine

格列本脲

glibenclamide

左旋多巴/卡比多巴

levodopa/carbidopa

洛伐他汀

lovastatin

甲泼尼龙

methylprednisolone

咪达唑仑和三唑仑

midazolam and triazolam

安替比林

phenazone

苯妥英

phenytoin

利福布丁和利福平

rifabutin and rifampicin

丙戊酸

valproic acid

齐多夫定

zidovudine

第一组: 醋竹桃霉素(troleandomycin)、红霉素及其前体等同 CYP3A4 形成无活性的代谢复合物,从而抑制其他药物的代谢并发生相互作用。

第二组: 克红霉素(clarithromycin)、氟红霉素(flurithromycin)、交沙霉素(josamycin)、麦迪霉素(midecamycin)、麦迪霉素醋酸盐(美欧卡霉素, ponsinomycin) 和 罗红霉素(roxithromycin)等与 CYP3A4 亲和力较小的药物,形成复合物的程度较低,很少引起药物相互作用。

第三组: 阿齐红霉素(azithromycin)、地红霉素(dirithromycin)、罗他霉素(rikamycin, rokitamycin)和螺旋霉素(spiramycin)等不影响肝脏代谢系统,不产生不利的影响。

大环内酯类的结构特点与这些药物相互作用的不同有关。但是个体之间 CYP 酶的活性可能相差 10 至 20 倍,说明为什么某些病人比较敏感。另外,感染对 CYP 活性的影响也是与包括大环内酯类在内的抗生素产生药物相互作用的更为引人注意的问题。

2. 大环内酯类药物相互作用的临床并发症

与大环内酯类发生的药物相互作用最常见于用其治疗急性感染而同时接受其他药物治疗的病人。如果对药物相互作用加以防范,通常可以避免其不良后果。发生具有临床意义的药物相互作用的可能性决定于许多因素,其中包括:抗生素的剂量及与其他药物在用药时间上的关系;治疗持续时间;发生相互作用药物的基础浓度及其治疗指数;个体变异性以及发生代谢性相互作用病人的特异分解酶的量与活性。

影响降低抗微生物制剂活性药物相互作用因素,还包括病原微生物的敏感性、感染部位和宿主抵抗力的状态。

如果证明药物相互作用弱或其临床后果甚微,则虽知会发生相互作用,临床医师仍会给病人使用大环内酯类抗生素。对于已了解清楚的相互作用,如果无

适当的替代疗法,则在药物相互作用程度能够预测、通过剂量调节可控制相互作用程度,并且对病人有监测手段的前提下,仍可使用。对于某些相互作用,特别是那些改变抗生素吸收的相互作用,有可能用错开给药时间或暂停使用其他药物,以避免不良后果。

3. 预期和已充分评价的相互作用

3.1 卡马西平(表中已有外文,略,下同)

卡马西平是治疗各型癫痫的基本用药。已知,红霉素升高血液中卡马西平的浓度,增加其毒性。大量的病例报告和药代动力学研究证明,口服红霉素与卡马西平会发生药物相互作用。

这种相互作用是红霉素抑制了卡马西平在肝内的代谢,两者竞争 CYP3A4 的结合位点。相反地,卡马西平通过 CYP3A4 增强红霉素的代谢,从而降低大环内酯类的效用。

口服红霉素时,血清卡马西平的浓度可增加 2 至 4 倍,其相互作用的严重程度与红霉素的剂量有关。静脉注射红霉素时卡马西平的血清浓度会更高。在开始用红霉素的 24 至 72 h 之内,接受卡马西平治疗的病人会发生的毒性症状包括:昏睡、虚弱、运动失调、头晕、视力模糊、眼球震颤、精神错乱、发抖、镶齿轮样运动(cogwheeling movements)、恶心和呕吐。个别病人会出现窦性停搏、房室阻滞、血钠过少、血小板减少、心律失常、严重的肝肾衰竭和制尿激素(antidiuretic hormone)分泌异常的综合征。

上述与卡马西平发生的药物相互作用在使用克红霉素、氟红霉素、交沙霉素、麦迪霉素醋酸盐和醋竹桃霉素时也会发生。而与阿齐红霉素和罗红霉素不发生相互作用。

大环内酯类(除外阿齐红霉素和罗红霉素)与卡马西平伍用如不能避免时,应当监测病人卡马西平的血清浓度并观察有无毒性作用的体征。虽然有相当的变异,而文献报告的治疗浓度为 6~

12mg/L。浓度超过 9mg/L 时常出现中枢神经系统副作用。

3.2 环孢素

环孢素是广泛用于肾、肝和心脏移植的免疫抑制剂。口服环孢素的吸收很少。肾移植病人口服环孢菌素的平均生物利用率仅 28%。环孢素主要是在肝脏经 CYP3A4 的同工酶代谢。像大环内酯类这样抑制 CYP3A4 的抗生素可以估计到会影响环孢素的体内命运。另一个影响环孢菌素使用的因素是其治疗作用和无毒性作用的血中浓度范围很窄。

红霉素升高血中环孢素的浓度和血浆浓度时间曲线下的面积(AUC),同时降低环孢素的清除。静脉注射和口服红霉素均与环孢素发生相互作用,口服红霉素的剂量低至每日 500mg,仍会使环孢素的血中浓度升高 5 倍。开始使用红霉素治疗时,在 24 至 72 h 之内会使血中环孢素突然升高 3 至 10 倍。这种相互作用的机制可能包括两个方面,一方面由于在环孢素小肠粘膜中被 CYP3A4 降解的减少而吸收增加,另一方面可能由于红霉素使胃排空加快及环孢素的代谢受阻。

血中环孢素的突然增高常伴有可逆性肾功能障碍,有时会出现肝中毒、面部水肿、高血压和腹痛。少数病例会出现严重的神经症状,如癫痫大发作、精神病、震颤、嗜睡、失聪和意识丧失。停用红霉素后,7 日之内血中环孢素浓度和血清肌酐浓度回至基线水平。

另一些大环内酯类也与环孢素发生药代动力学的相互作用。交沙霉素和麦迪霉素醋酸盐分别会使血中环孢素的浓度增高 4 和 2 倍。普那霉素(pristinamycin)会使环孢素浓度较对照增高 65%。伍用罗红霉素也会使环孢素的浓度增高约 25%。但这种升高无统计学意义,病人的肾功能保持稳定。克红霉素与环孢素的相互作用也已被证实。虽然尚未见伍用醋竹桃霉素与环孢素的临床经验报告,然而发生明显相互作用是可以预计的。另一方面关于肾移植病人的病例报告和对照研究均证明,螺旋霉素不影响环孢素的药代动力学和肾功

能。阿齐红霉素对环孢素代谢的影响尚不了解。

总之,当伍用大环内酯类(除外螺旋霉素,可能还有阿齐红霉素)和环孢素时,应当预计到环孢素浓度的突然改变。应当每天测定血中环孢素的浓度和血清肌酐浓度,并调整环孢素的剂量,使其维持在治疗范围。起初应将环孢素浓度降低50%,如果血中环孢素依然过高,应进一步减量或暂时停药。

3.3 特非那定与阿司咪唑

特非那定与阿司咪唑是组织胺 H_1 拮抗剂,在治疗各种过敏性症状方面具有重要地位。

特非那定在肝中被CYP3A4代谢,血浆半衰期为4~5h。最近证明,特非那定与红霉素、醋竹桃霉素或克红霉素的相互作用会引起重要的代谢改变,QT间期可能延长。有人报告伍用病人中因严重的室性心律失常(尖端扭转型室性心动过速,torsades de pointes)会引起晕厥、心搏暂停或突然死亡。

阿司咪唑广泛地与血浆蛋白结合,从血浆中消失的半衰期约20h。它也是在肝脏中代谢,其具有活性的代谢产物的半衰期约12天。在某些病例,阿司咪唑会引起QT间期延长、尖端扭转型室性心动过速或其他室性心律失常。这些情况通常发生在肥胖病人,但也见于每日用药剂量20~30mg的病人,这种剂量与常用的每日10mg治疗剂量很接近。由于具有活性的化合物(阿司咪唑与其代谢产物)达到其稳定浓度需要数周的时间;而且这些物质从血中清除需近3个月的时间,因药物相互作用导致“用药过量”发生的QT间期延长或室性心律失常会持续相当长一段时间。

结论是,接受特非那定以及阿司咪唑治疗的病人应避免使用红霉素、克红霉素和醋竹桃霉素,而且应列入绝对禁忌证。

3.4 茶碱

在哮喘治疗方面,茶碱是肾上腺能与皮质类固醇类药物的辅助用药。茶碱主要是在肝脏经CYP3A4代谢而清除。

虽然茶碱与红霉素及其他大环内酯类的相互作用早已了解,但文献报道互有矛盾。Periti等综述了17项关于茶碱与红霉素相互作用的临床研究,其中仅12篇报告伍用茶碱时红霉素清除降低有显著的统计学意义。Watkins将这些不一致的表现归因于细胞色素P-450活性的个体差异,以及某些药物相互作用难以预计的性质。Watkins指出,茶碱被CYP1A2在N端去甲基化(N-demethylated)。红霉素抑制CYP3A4,但不抑制CYP1A2,因此当这两种药物伍用时,估计不会发生相互作用。

茶碱还通过8-羟基化被氧化,这一过程可能是CYP3A4介导的。在接受红霉素治疗的病人,估计茶碱通过8-羟基化(CYP3A4)代谢的途径可能被岔到N-去甲基(CYP1A2)。因为个体之间CYP1A2活性的变异范围很大,CYP1A2相对缺乏的人发生具有临床意义药物相互作用的危险可能很大,因而CYP1A2会限制茶碱清除的速率。

一些证明有明显的药物相互作用的前瞻性研究表明,茶碱清除约降低25%(9%~40%),而且其半衰期增加15%~26%。药物相互作用多见于接受较大剂量(>1.5g/日)红霉素,血清中红霉素浓度较高而且治疗时间较长的病人。

茶碱与红霉素伍用的中毒症状包括:头痛、头晕、乏力、焦躁不安、低血压、心动过速、心悸、心前区痛、局部与全身性抽搐以及由心律失常引起的突然死亡。虽然茶碱血浆浓度在25mg/L时就会出现抽搐和死亡,但浓度在40mg/L以下时少有大发作者。治疗措施包括口服活性炭、地西洋(diazepam)和苯妥因。但当浓度超过100mg/L时则需采用介入性治疗措施,如通过活性炭滤过进行输血。

还有一些研究证明,醋竹桃霉素影响茶碱的药代动力学,增加其血清半衰期(27%~70%)和药物浓度,使血清中的清除降低50%。

罗红霉素和克红霉素仅与茶碱有轻度或完全无相互作用。

关于交沙霉素与茶碱的相互作用结果不一致。许多研究未证明其相互作用,

而有3项研究证明交沙霉素使血清中茶碱浓度明显增高。罗他霉素轻度增高茶碱的血清浓度和口服后的AUC。

阿齐红霉素、麦迪霉素、麦迪霉素酯酸盐和螺旋霉素不明显地减少茶碱的清除;而红霉素却有增进口服茶碱的清除作用,同时可以降低平均稳定状态的血浆浓度和最大血清浓度。

4. 罕见或可疑的相互作用

4.1 阿芬他尼和舒芬太尼

阿芬他尼和舒芬太尼是非常有效的人工合成鸦片类药物,常用于全身麻醉和术后镇静。两者均在肝脏代谢。已经证明,红霉素抑制舒芬太尼的代谢,并明显延长两者的半衰期和减少它们的清除。因为鸦片类有抑制呼吸,引起恶心、呕吐、头晕、意识模糊、烦躁不安、抽搐、瘙痒、便秘、胆管压力增加、尿潴留和低血压等不利的作用,伍用红霉素有可能加重或延长这些不利的作用;其他大环内酯类也可能有这种作用。

4.2 口服抗凝剂

香豆素(coumarin)衍生物,如华法林,是广泛应用于长期和短期抗凝的维生素K拮抗剂。红霉素可通过抑制华法林的代谢增强华法林降低血内凝血酶的作用,在严重病例表现为凝血酶原时间延长和出血。前瞻性研究表明,华法林的清除仅有轻度的但是明显的下降。

阿齐红霉素和罗红霉素对于接受华法林治疗病人的凝血酶原时间无影响。关于克红霉素、地红霉素、氟红霉素、麦迪霉素、麦迪霉素酯酸盐、交沙霉素和螺旋霉素尚无资料报道。

由于难以预料哪些病人的反应会加重,对伍用红霉素(及其他大环内酯类)和华法林的病人应当加以提醒而且密切地进行监督。如果病人有任何出血征象,应当停用华法林并测定凝血酶原时间。如出血很少或自行停止,在调整剂量后仍可进行治疗。对于严重且持续的出血,维生素 K_1 (phytomenadione)是有效的解毒药。

4.3 抗酸剂与西咪替丁

含铝与含镁的抗酸剂通过改变胃与尿的 pH 能改变许多药物的溶解、吸收、生物利用率和肾清除。抗酸剂降低红霉素及其他大环内酯类的生物利用率。但在服用大环内酯类 2 h 前或 2 h 后服用抗酸剂则可以避免其作用。但是抗酸剂不影响阿齐红霉素的吸收。西米替丁是组胺 H₂ 受体拮抗剂,通过抑制胃酸分泌,西咪替丁能改变包括大环内酯类在内的多种药物的吸收率和生物利用率。

另外,西咪替丁(但不是其他 H₂ 拮抗剂)抑制 CYP3A4 的活性,从而放慢红霉素和其他大环内酯类的代谢,但阿齐红霉素可能例外。静脉注射大剂量的葡萄糖酸盐 (glucoptate) 或乳糖醛酸盐 (lactobionate) (4 g/d) 或口服大剂量的丙酸酯月桂硫酯酸 (estolate) 有可能发生红霉素并发症—短时间的听力损伤。通过增加血清和耳中红霉素的浓度西咪替丁会加重耳聋。

4.4 溴隐亭

溴隐亭是一种多巴胺能拮抗剂,在治疗帕金森氏病时用作左旋多巴的辅助药。它还用来治疗血催乳素过高症 (hyperprolactinemia), 以及用作治疗伴有催乳素血高症或肢端巨大症的垂体肿瘤的辅助用药。由于溴隐亭与大环内酯类通过相同的途径被代谢,红霉素(可能还有其他大环内酯类)与溴隐亭的相互作用会导致溴隐亭的 AUC 与血浆浓度升高,有增加副作用的危险,如恶心、呕吐、幻听、幻视、低血压和皮肤网状青斑。

4.5 氯氮平

氯氮平被 CYP3A4 所代谢,可以估计大环内酯类会通过降低其代谢而增高其血中浓度。其毒副作用累及中枢神经系统 (CNS)、心血管系统、自律神经系统以及内分泌功能。最近报告了一名男子因伍用红霉素治疗而发生与氯氮平有关的癫痫发作。

4.6 口服避孕固醇类

含有雌激素和孕激素的口服避孕药是最常用而且有效的避孕方式。但是,长

期使用这种口服避孕剂时,其效用会受到伍用广谱抗生素的破坏。一项为期 17 年的对于接受抗菌药,其中包括大环内酯类,治疗妇女疾病的观察中,报告了 63 例避孕失败者。然而,这种相互作用并不见于所有的大环内酯类,在另一项研究中未见到长期服用乙炔基雌二醇或类似的口服避孕固醇类与克红霉素有相互作用。

许多文献报告同时使用醋竹桃霉素和口服避孕药的妇女发生了胆汁郁积性黄疸,很可能是雌激素与孕激素的代谢受到了抑制。

4.7 地高辛

洋地黄及其相关的心脏甙类广泛用于治疗慢性充血性心力衰竭和心律失常。它们的毒性—治疗比 (toxic-therapeutic ratio) 很窄,全身性毒副作用包括恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、精神错乱、弱视、眼干燥,而且最重要的是危及生命的心律失常。

已经证实,红霉素增高血浆中地高辛的浓度,接着会出现地高辛中毒的症状和体征。口服地高辛生物利用率的增高可能是由于红霉素使胃排空加快。另外,红霉素还可通过对真细菌 *lentum* 直接的抗微生物作用,降低地高辛的代谢,真细菌 *lentum* 是小肠菌丛的正常成份,它大约代谢 10% 的地高辛。对于同时接受红霉素类以及其他大环内酯类治疗的病人,应监测其地高辛浓度,还应考虑暂时减少地高辛的用量。如出现地高辛中毒症状,应采取适当的措施,包括给予苯妥英、利多卡因、钾盐或对抗甙类的抗体。

4.8 丙吡胺

丙吡胺是经典的 Ia 抗心律失常药,对于短时间和长时间的室上性或室性心律失常有效。由于此药在肝脏中进行生物转变,红霉素,可能还有其他大环内酯类会干扰其代谢,产生毒性,可能包括口干、便秘、视力模糊、尿潴留、恶心、腹痛、呕吐和腹泻。另外,血中高浓度的丙吡胺会通过直接的抑制作用和外周血管收缩降低心输出量和左室功能。

4.9 麦角碱

麦角碱是 α -肾上腺能、色胺能 (tryptaminergic) 和多巴能受体的部分拮抗剂或拮抗剂。所有麦角碱的最重要作用是作用于 CNS 和对平滑肌的直接刺激。这些药物最主要的用途是产后刺激子宫收缩和缓解偏头痛。

人体双氢麦角胺的剂量受到恶心、呕吐的限制。长期或过量地使用天然的多肽麦角胺碱会引起血管功能不全的肢体坏死。伍用红霉素、醋竹桃霉素,可能还有其他大环内酯类时,由于麦角碱的代谢受到抑制,也可能发生这类问题。在严重病例,迅速扩张血管是很重要的。

4.10 非洛地平

非洛地平是一种二氢吡啶型的强力血管扩张钙通道阻滞剂,它广泛地用于原发性高血压。非洛地平几乎全部经 CYP3A4 代谢。最近报告,非洛地平与红霉素有交叉反应。由于非洛地平的代谢受到抑制,其血浆浓度增高,这会导致心动过速、心悸、面部潮红和腿部水肿。

4.11 格列本脲

格列本脲是第二代磺脲类降糖药,用于治疗非胰岛素依赖性糖尿病。由于它和红霉素均在肝中经 CYP3A4 氧化,同时用药会使格列本脲清除减少,导致血清浓度较高,加重其降血糖作用。有趣的是,口服红霉素不影响格列本脲的代谢,但影响其吸收率。这可能是由于红霉素刺激胃的运动。

4.12 左旋多巴与卡比多巴

左旋多巴和在末梢起作用的多巴脱羧酶抑制剂(即卡比多巴)是治疗帕金森氏病的主要用药。

最近报告,在用螺旋霉素治疗三天之后,左旋多巴与卡比多巴药代动力学有显著改变,这种改变被认为是螺旋霉素抑制卡比多巴吸收的结果,可能是由于大环内酯类的蠕动素 (motilin) 样作用。但需进一步研究以确定这种相互作用的机制;还需研究其他大环内酯类是否也有这种作用。

4.13 洛伐他汀

洛伐他汀是常用的高胆固醇血症治疗药物。临床上它的最重要的副作用是骨骼肌异常,至今已有3例报告。在用红霉素治疗一个疗程后,当使用洛伐他汀时发生了横纹肌溶解。其相互作用机制不详,估计是红霉素使肝微粒体失活,从而改变了洛伐他汀的代谢和分泌。正常情况下,洛伐他汀主要是在肝脏代谢。另外,由于95%的洛伐他汀及其代谢产物是与血浆蛋白结合的,与红霉素发生相互作用的另一种解释是红霉素替代了洛伐他汀与蛋白质的结合。由此推测,预先的红霉素治疗增高了(血中)洛伐他汀的浓度,肌肉损伤由轻度发展到重度。因此,在两药伍用时应当小心,洛伐他汀的用量应限制在20mg以内。

4.14 甲泼尼龙

包括甲泼尼龙在内的皮质固醇类药物常用于各种非内分泌疾病的治疗。使用皮质固醇类药物的毒副作用是由停药或连续使用大剂量引起的。后者包括垂体-肾上腺抑制、水与电解质紊乱、高血压、高血糖、尿糖、对感染敏感、胃溃疡、骨质疏松、一种特殊的肌病、行为障碍、囊下内障、生长停滞和库兴氏体型。伍用醋竹桃霉素会引起或加重一些毒副作用,可能另外一些延长其血清半衰期的大环内酯类也减少甲泼尼龙的清除。

相反地糖皮质激素加快大环内酯类的代谢,可以降低其效用。估计其机制是细胞色素P-450酶类引起的。

4.15 安替比林

安替比林通常用于止痛合剂。由于它在体内要经过多次代谢转型,因此醋竹桃霉素与其他抑制其代谢的大环内酯类会使其血中浓度增高,从而引起毒副作用,如恶心、呕吐、上腹部不适、腹泻、眩晕、失眠、欣快感、神经质、严重的再生障碍性贫血、白细胞减少、粒细胞缺乏症和血小板减少症。地红霉素和螺旋霉素无这些作用。

4.16 苯妥英

苯妥英是广泛应用的抗惊厥药,而且对于多种类型的癫痫有效。另一些用途是三叉神经痛及相关的神经痛,也用于心源性心律失常。苯妥英大量地与血浆蛋白结合,并大量地在肝脏内质网中被代谢。伍用红霉素或其他大环内酯类时,由于苯妥英的代谢减少,可能会增高其血浆浓度,从而引起毒副作用,其中包括心源性心律失常及中枢神经系统抑制。

相反地,苯妥英降低红霉素及其他大环内酯类的浓度,从而降低它们的效用。估计其机制是对代谢酶类的诱发作用,尽管在人体苯妥英仅为一种弱的CYP3A4诱发剂。

4.17 利福布汀和利福平

利福平与利福布汀是治疗结核病的一线用药。因为它们都是CYP3A4的强力诱发剂,使用它们会使包括大环内酯类在内的许多化合物的半衰期变短,导致这些药物的效用下降。

4.18 三唑仑和咪达唑仑

三唑仑与咪达唑仑是广泛使用的短效安眠药,也用于诱导麻醉。虽已证明它们是耐受良好的药物,但应注意其镇静作用。

三唑仑和咪达唑仑在肝脏中大量地被CYP3A4所代谢,使其口服后的生物利用率低于50%。对其肝脏代谢的抑制会使其血浆浓度增高并加重其药物作用,如头痛、无力、运动失调、精神错乱、视力模糊、口干、口苦、恶心、呕吐、腹泻、关节痛、胸痛及阳痿等。当同时口服三唑仑与红霉素或醋竹桃霉素时,同时口服咪达唑仑与红霉素时或咪达唑仑与罗红霉素伍用时会发生这些问题。阿齐红霉素无此相互作用。对正在接受三唑仑和咪达唑仑治疗的病人应避免使用红霉素或其他大环内酯类药物,但阿齐红霉素除外。

4.19 丙戊酸

丙戊酸广泛用于癫痫的治疗。红霉

素与其他大环内酯类药物可能通过抑制CYP3A4使丙戊酸的血清浓度升高并发生丙戊酸中毒症状,如厌食、恶心、呕吐、共济失调和言语障碍。因此,接受丙戊酸治疗的病人应避免使用红霉素及其他大环内酯类抗生素。

4.20 齐多夫定

齐多夫定(又称azidothymidine, AZT)是最重要的缓解艾滋病的抗病毒药物。任何抑制其肝脏代谢的药物都会增加其在血液、神经和胃肠道方面的毒作用,因此应当避免,如红霉素与其他大环内酯类等。然而,阿齐红霉素无此种作用,克红霉素甚至会降低齐多夫定的血清浓度与其AUC。

5. 结论

本文强调与大环内酯类药物相互作用常常具有临床意义。随着对这些相互作用发生机制的了解,将能预测出它们的发生并设法加以避免。医师们应在开始应用抗微生物药物治疗之前认识到发生药物相互作用的可能,分辨这种相互作用的临床意义,设计出避免药物相互作用的治疗计划。

通过试管内人体酶制品的试验,可以更多地预计出对其他药物代谢发生不利影响的大环内酯类抗生素。另外,病人个体之间发生药物相互作用的变异与其CYP3A4酶类活性的差别相关。在这方面,不久将能用一种标志化合物对病人的代谢情况进行“分型”,以便合理的使用疗效剂量窄的药物。例如,静脉注射试验剂量放射性同位素标记的红霉素,通过测定呼气标记物在呼气CO₂中所占比例,即可测定出CYP3A4的活性。这种红霉素呼吸试验已用于肾移植病人,以预计为达到所需血液浓度需要的环孢菌素剂量。

由于不可能把所有药物相互作用都记住,最好能开发一种计算机软件,当变更药物治疗方案时,对药物间的相互作用进行检索。

(维友编译)